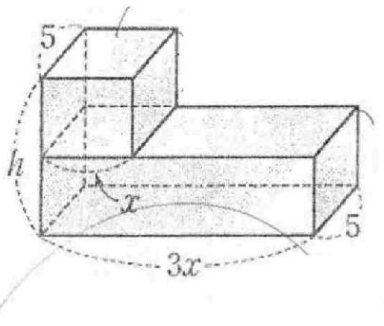
01 부피와 다항식의 나눗셈

다음 그림은 큰 직육면체 위에 작은 직육면체를 올라 놓은 것이다. 입체 도형의 전체 부피는 $55x^3-5xy^2$이고, 위에 놓인 작은 직육면체의 부피는 $25x^3+10xy^2$이다. 이 때 높이 h는?

[5.00점*]



① $2x-y^2$ ② $5x+2y^2$ ③ $7x^2+y^2$

④ $-2x-y^2$ ⑤ $-7x-y^2$

02 자연수 해의 개수와 미지수 범위

일차부등식 $\frac{x}{2}-1<2x-\frac{a}{5}$를 만족시키는 자연수 x의 값이 2개일 때, 상수 a의 값의 범위는?

[5.00점*]

① $\frac{7}{2}\le a<4$ ② $\frac{7}{2}<a\le 4$ ③ $1\le a<4$

④ $-1\le a<-\frac{1}{2}$ ⑤ $-4\le a\le -\frac{7}{2}$

03 계수가 소수·분수인 일차부등식

일차부등식 $0.4x+3\le\frac{1}{3}(2x-3)$의 해를 구하고, 그 과정을 서술하시오. 그리고 그 해를 수직선 위에 나타내시오.

[5.00점*]

04 일차부등식의 활용(가격)

사진 7장을 인화하는 가격은 9000원이고, 7장을 초과하여 인화하면 한 장당 700원씩 추가된다고 한다. 사진을 인화하는 가격이 한 장당 1000원 이하가 되게 하려면 사진을 몇 장 이상 인화해야 할까?

[5.00점*]

① 13장 이상 ② 14장 이상 ③ 15장 이상

④ 16장 이상 ⑤ 17장 이상

05 일차부등식의 활용(거리·속력·시간)

영희는 등산을 하는데 시속 2km로 올라간 후 30분 쉬고, 내려올 때는 같은 길을 시속 4km로 걸어서 총 2시간 이내에 등산을 마치려고 한다. 최대 몇 km지점까지 올라갔다 올 수 있는가?

[5.00점*]

① 2km ② 3km ③ 4km ④ 5km ⑤ 6km

06 자연수 해를 갖는 연립방정식

x, y가 자연수일 때, 연립방정식 $\begin{cases} 4x+y=21 \\ kx-y=31 \end{cases}$의 해를 (a,b)라 하자. 이때 $a-b+k$의 값은? (단, k는 한 자리 자연수)

[5.00점*]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

07 다항식의 혼합 계산

$A=2x^2+3x+12$, $B=\left(-27x^4+36x^3-72x^2\right)\div(-3x)^2$, $C=\left(-2x^2y\right)^3\div x^5y^3+\left(8y^3-16xy^2\right)\div(-2y)^2$일 때, $7A-[-2B+\{3A-(4B+5C)\}]$를 계산한 결과는?

[5.00점*]

① $-10x^2-24x+10y-96$ ② $-10x^2-24x+10y$

③ $10x^2-24x-2y$ ④ $10x^2-24x-2y+32$

⑤ $26x^2+82x-10y+136$

08 $A=B=C$ 꼴의 연립방정식

연립방정식 $5x-3y-1=x+4y=2x-7$을 푸시오.

[5.00점*]

09 계수가 소수·분수인 연립방정식

다음 연립방정식을 푸시오.

〈조 건〉

$$\begin{cases} 0.1x-1.2y=-0.4 & \cdots\cdots ① \\ \frac{5}{4}x-2y=\frac{1}{6} & \cdots\cdots ② \end{cases}$$

[5.00점*]

10 해가 같은 두 연립방정식

다음 두 연립방정식의 해가 같을 때, 수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

〈조 건〉

$\circ \begin{cases} -0.7x+0.3y=-1.3 \\ ax-2y=-5 \end{cases}$

$\circ \begin{cases} \frac{3}{4}x-\frac{1}{2}y=\frac{1}{2} \\ 3x-by=-13 \end{cases}$

[5.00점*]

11 해가 무수히 많은 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} ax-2y=6 \\ 5x+y=b \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 수 a, b에 대하여 $b-a$의 값은?

[5.00점*]

① -3 ② 0 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

12 교점이 무수히 많은 두 직선

두 일차방정식 $3x-4y+8=0$, $ax-8y+4b=0$의 그래프의 교점이 무수히 많을 때, 두 수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값은?

[5.00점*]

① 45 ② 52 ③ 61 ④ 72 ⑤ 85

13 해가 없는 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} 2x-4y=5 \\ ax-2y=b \end{cases}$의 해가 존재하지 않고, 일차방정식 $ax-2y=b$의 그래프의 x절편이 3일 때, ab의 값을 구하시오.

[5.00점*]

14 세 일차방정식의 공통인 해

연립방정식 $\begin{cases} 4x+5y=-2 \\ ax+2y=7 \end{cases}$의 해가 일차방정식 $2y=\dfrac{2-6x}{5}$를 만족할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

[5.00점*]

15 연립방정식의 활용(매표 창구)

공연장에서 입장권을 발매하기 시작했을 때 이미 500명이 줄을 서 있었고 1분마다 15명의 새로운 사람들이 줄을 선다고 한다. 발매 창구가 5개일 때, 줄 서 있는 사람이 모두 구매하는데 20분이 걸린다. 12분 이내에 줄 서 있는 사람들이 모두 입장권을 구매하기 위해서 추가되어야 할 최소 발매 창구의 개수는?

[5.00점*]

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

16 연립방정식의 활용(방 배정)

옛날 수학책인 1593년 명나라의 정대위가 지은 산법통종(算法痛宗)에 "여관을 하는 이가네에 손님이 많이 몰려왔네. 한 방에 7명씩 들어가면 7명이 남고, 9명씩 들어가면 방 하나가 남네, 객실 수와 손님 수는 얼마인가?" 라는 문제가 실려 있다. 위의 문제를 이용하여 다양한 상황을 제시한 문제를 해결하시오.

(1) x를 객실 수, y를 손님 수로 놓고, 연립방정식을 세워 방정식을 풀어 문제를 해결하시오.

(2) x를 객실 수, y를 손님 수로 놓고, 연립방정식을 세워 방정식을 풀어 문제를 해결하시오.

〈 조 건 〉

한 방에 7명씩 들어가면 7명이 남고, 9명씩 들어가면 방 하나에는 아무도 없고 나머지 방은 9명이 모두 들어있다. 이때, 객실 수와 손님 수를 구하시오.

〈 조 건 〉

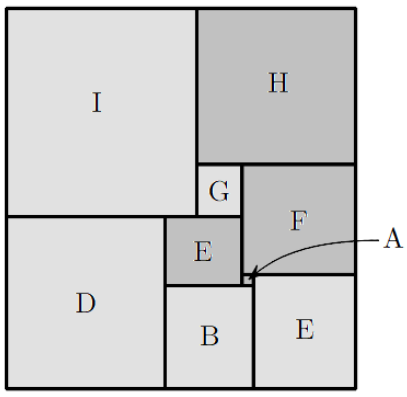
한 방에 7명씩 들어가면 7명이 남고, 9명씩 들어가면 방 하나에는 아무도 없고 다른 방 하나에는 5명이 들어있으며 나머지 방은 9명이 모두 들어있다. 이때, 객실 수와 손님 수를 구하시오.

[5.00점*]

17 직사각형을 채운 정사각형

다음 그림은 하나의 직사각형을 여러 개의 작은 정사각형으로 나눈 것이다. 정사각형 A의 한 변의 길이를 a, 정사각형 B의 한 변의 길이를 b라 할 때, 정사각형 I의 둘레의 길이를 a로 나타내면?

[5.00점*]



① $36a$ ② $56a$ ③ $64a$ ④ $72a$ ⑤ $81a$

18 연립방정식의 활용(비율)

오디션에서 지원자의 남녀 비율은 $7:10$이고, 합격자의 남녀 비율은 $5:6$, 불합격자의 남녀 비율은 $5:8$이다. 오디션 합격자의 수가 33명일 때, 오디션의 총 지원자 수를 연립방정식을 이용하여 답을 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

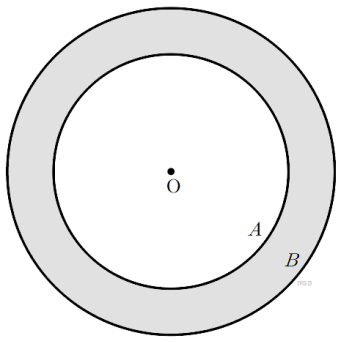
19 연립방정식의 활용(트랙 둘레)

도원과 이영은 중심이 같은 두 원 모양으로 만든 트랙 A, B를 달리려고 한다. 트랙 B의 둘레의 길이는 트랙 A의 둘레의 길이보다 $3\pi\text{km}$만큼 더 길다. 같은 시간 동안 도원은 시속 11km로 트랙 A를 5바퀴, 이영은 시속 10km로 트랙 B를 4바퀴 달릴 수 있다. 트랙 A의 반지름의 길이를 구하고자 할 때, 다음 물음에 답하시오.
(단, 트랙의 폭은 고려하지 않는다.)

(1) 문제를 해결하기 위한 미지수 x, y를 설정하여 쓰고, x, y를 포함한 연립방정식을 세우시오.

(2) 연립방정식을 푸는 과정을 서술하고 트랙 A의 반지름의 길이를 구하시오.

[5.00점*]



20 연립방정식의 활용(자릿수)

두 자리의 자연수가 있다. 각 자리의 숫자의 합은 11이고, 이 수의 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수의 2배보다 7만큼 크다고 할 때, 처음 수를 구하시오.

[5.00점*]